דף עבודה — פרק 6: הנגזרת השנייה, קמירות ונקודות פיתול

חשבון דיפרנציאלי · פרק 6 — סימן הנגזרת השנייה, תחומי קמירות ומבחן הקיצון

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הנגזרת השנייה f''(x) מתקבלת מגזירת f'(x) פעם נוספת, והיא מודדת את קצב השינוי של השיפוע. סימנה קובע קמירות: f''(x) > 0 — קמירות כלפי מעלה; f''(x) < 0 — קמירות כלפי מטה. נקודת פיתול נמצאת מ-f''(x) = 0 ובתוספת בדיקת החלפת סימן משני הצדדים; שיעור ה-y מחושב תמיד בהצבה בפונקציה המקורית. בנקודה קריטית: f''(x) < 0 מעיד על מקסימום, f''(x) > 0 על מינימום, וכאשר f''(x) = 0 המבחן אינו מכריע וחוזרים לטבלת הסימנים של f'.

שאלה 1 — חישוב נגזרת שנייה — סדרה א

קל

מצאו את הנגזרת הראשונה ואת הנגזרת השנייה:

א. $f(x) = x^5 - 2x^3 + 7x$ ← _____

ב. $f(x) = 4x^3 + x^2 - 9$ ← _____

שאלה 2 — חישוב נגזרת שנייה — סדרה ב

קל

מצאו את הנגזרת השנייה:

א. $f(x) = x^6 - 3x^4$ ← _____

ב. $f(x) = 2x^4 - 5x^2 + x$ ← _____

שאלה 3 — קמירות של פרבולה

קל

לכל פונקציה חשבו את הנגזרת השנייה וקבעו את כיוון הקמירות בכל תחומה:

א. $f(x) = x^2 - 6x + 1$ ← _____

ב. $g(x) = -3x^2 + x$ ← _____

שאלה 4 — נקודת פיתול של פונקציה מעוקבת קל

מצאו את נקודת הפיתול של $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x$. אל תשכחו לבדוק החלפת סימן.

שאלה 5 — הצבה בנגזרת השנייה קל

נתונה $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2x$. חשבו:

א. $f''(1)$ ← _____

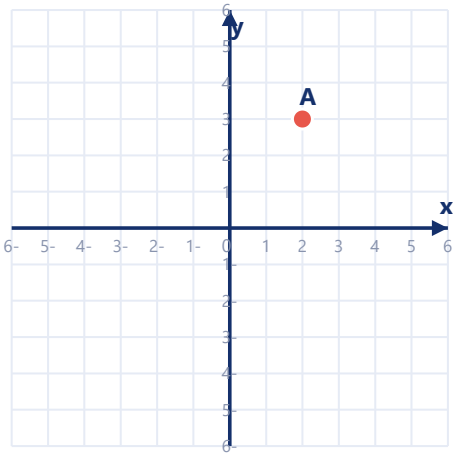
ב. $f''(3)$ ← _____

שאלה 6 — תחומי קמירות ושתי נקודות פיתול בינוני

מצאו את תחומי הקמירות ואת כל נקודות הפיתול של $f(x) = x^4 - 2x^3$. בנו טבלת סימנים ל-f''.

שאלה 7 — פיתול וסימון על מערכת צירים בינוני

מצאו את נקודת הפיתול של $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, וקבעו באילו תחומים הפונקציה קמורה כלפי מעלה ובאילו כלפי מטה.



הנקודה המסומנת היא נקודת הפיתול שאתם אמורים לקבל

שאלה 8 — סיווג קיצון במבחן הנגזרת השנייה — סדרה א

בינוני

מצאו את נקודות הקיצון של $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ וסווגו אותן בעזרת ''f.

שאלה 9 — סיווג קיצון במבחן הנגזרת השנייה — סדרה ב

בינוני

מצאו את נקודות הקיצון של $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ וסווגו אותן בעזרת ''f.

שאלה 10 — לקרוא את שני הסימנים יחד

בינוני

תארו במילים את התנהגות הגרף בכל מצב:

א. בקטע מתקיים $f'(x) > 0$ וגם $f''(x) < 0$ ⟵ _____

ב. בקטע מתקיים $f'(x) < 0$ וגם $f''(x) > 0$ ⟵ _____

ג. בנקודה מתקיים $f'(x) = 0$ וגם $f''(x) > 0$ ⟵ _____

שאלה 11 — אתגר: פיתול, קיצון ומשיק אופקי

מאתגר

נתונה $f(x) = x^4 + 4x^3$.

א. מצאו את כל נקודות הפיתול.

ב. מצאו את הנקודות הקריטיות, וסווגו כל אחת מהן.

ג. הסבירו מה מיוחד בנקודה שבה $x = 0$.

שאלה 12 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד כתב: "עבור $f(x) = x^4 + 5$ מתקיים $f''(0) = 0$, ולכן $x = 0$ היא נקודת פיתול". הפריכו את הטענה, והסבירו מהי באמת הנקודה הזאת.

שאלה 13 — אתגר: מציאת שני פרמטרים

מאתגר

נתונה $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$. ידוע שנקודת הפיתול של הגרף היא בנקודה שבה $x = 2$, ושיש לפונקציה נקודה קריטית בנקודה שבה $x = 1$. מצאו את a ואת b, וכתבו את הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: הנגזרת השנייה, קמירות ונקודות פיתול

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $f'(x) = 5x^4 - 6x^2 + 7$ ולכן $f''(x) = 20x^3 - 12x$ ב. $f'(x) = 12x^2 + 2x$ ולכן $f''(x) = 24x + 2$

שאלה 2. א. $f'(x) = 6x^5 - 12x^3$ ולכן $f''(x) = 30x^4 - 36x^2$ ב. $f'(x) = 8x^3 - 10x + 1$ ולכן $f''(x) = 24x^2 - 10$

שאלה 3. א. $f''(x) = 2$ — חיובי תמיד, ולכן הפונקציה קמורה כלפי מעלה בכל תחומה ב. $g''(x) = -6$ — שלילי תמיד, ולכן הפונקציה קמורה כלפי מטה בכל תחומה

שאלה 4. $f'(x) = 3x^2 - 18x + 15$ ולכן $f''(x) = 6x - 18$. פותרים $6x - 18 = 0$ ומקבלים $x = 3$. בדיקת סימן: $f''(0) = -18$ (קמור כלפי מטה) ו-$f''(4) = 6$ (קמור כלפי מעלה) — הסימן התחלף ✓ הערך: $f(3) = 27 - 81 + 45 = -9$, ונקודת הפיתול היא $(3, -9)$

שאלה 5. $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 2$ ולכן $f''(x) = 12x^2 - 24x$. א. $f''(1) = 12 - 24 = -12$ ב. $f''(3) = 108 - 72 = 36$

שאלה 6. $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$ ולכן $f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1)$, המתאפסת ב-$x = 0$ וב-$x = 1$. טבלת סימנים: $f''(-1) = 24$ (חיובי), $f''(0.5) = -3$ (שלילי), $f''(2) = 24$ (חיובי). קמורה כלפי מעלה בתחומים $x < 0$ וגם $x > 1$, וקמורה כלפי מטה בתחום $0 < x < 1$. בשתי הנקודות יש החלפת סימן, ולכן שתיהן נקודות פיתול: $f(0) = 0$ ו-$f(1) = 1 - 2 = -1$, כלומר $(0, 0)$ ו-$(1, -1)$

שאלה 7. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ ולכן $f''(x) = 6x - 12$, המתאפסת ב-$x = 2$. בדיקת סימן: $f''(0) = -12$ ו-$f''(3) = 6$ — הסימן התחלף ✓ קמורה כלפי מטה בתחום $x < 2$ וקמורה כלפי מעלה בתחום $x > 2$. הערך: $f(2) = 8 - 24 + 18 + 1 = 3$, ונקודת הפיתול היא $(2, 3)$

שאלה 8. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1) = 0$ נותן $x = 3$ או $x = -1$. הנגזרת השנייה $f''(x) = 6x - 6$. מתקיים $f''(3) = 12$ — חיובי, ולכן מינימום, וערכו $f(3) = 27 - 27 - 27 = -27$, כלומר $(3, -27)$. ומתקיים $f''(-1) = -12$ — שלילי, ולכן מקסימום, וערכו $f(-1) = -1 - 3 + 9 = 5$, כלומר $(-1, 5)$

שאלה 9. $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x - 1)(x - 2) = 0$ נותן $x = 1$ או $x = 2$. הנגזרת השנייה $f''(x) = 12x - 18$. מתקיים $f''(1) = -6$ — שלילי, ולכן מקסימום, וערכו $f(1) = 2 - 9 + 12 = 5$, כלומר $(1, 5)$. ומתקיים $f''(2) = 6$ — חיובי, ולכן מינימום, וערכו $f(2) = 16 - 36 + 24 = 4$, כלומר $(2, 4)$

שאלה 10. א. הפונקציה עולה, אך קמורה כלפי מטה — כלומר עולה בקצב הולך ופוחת (העלייה נבלמת). ב. הפונקציה יורדת, אך קמורה כלפי מעלה — כלומר הירידה הולכת ומתמתנת. ג. זו נקודה קריטית שבה העקומה קמורה כלפי מעלה, ולכן לפי מבחן הנגזרת השנייה יש שם מינימום מקומי

שאלה 11. $f'(x) = 4x^3 + 12x^2 = 4x^2(x + 3)$ ולכן $f''(x) = 12x^2 + 24x = 12x(x + 2)$. א. פותרים $f''(x) = 0$ ומקבלים $x = 0$ ו-$x = -2$. בדיקת סימן: $f''(-3) = 36$ (חיובי), $f''(-1) = -12$ (שלילי), $f''(1) = 36$ (חיובי) — בשתי הנקודות יש החלפת סימן, ולכן שתיהן נקודות פיתול: $f(-2) = 16 - 32 = -16$ ו-$f(0) = 0$, כלומר $(-2, -16)$ ו-$(0, 0)$. ב. הנקודות הקריטיות הן $x = 0$ ו-$x = -3$; מתקיים $f''(-3) = 36$ — חיובי, ולכן מינימום, וערכו $f(-3) = 81 - 108 = -27$, כלומר $(-3, -27)$. ג. ב-$x = 0$ מתקיים $f''(0) = 0$ והמבחן אינו מכריע; מטבלת הסימנים של $f'(x) = 4x^2(x + 3)$ רואים שהנגזרת חיובית משני צידי האפס, ולכן אין שם קיצון — זו נקודת פיתול שהמשיק בה אופקי

שאלה 12. $f'(x) = 4x^3$ ולכן $f''(x) = 12x^2$. אמנם $f''(0) = 0$, אבל $12x^2$ חיובית משני צידי האפס ואינה מחליפה סימן — ולכן $x = 0$ אינה נקודת פיתול. איפוס הנגזרת השנייה הוא תנאי הכרחי בלבד. למעשה $f'(x) = 4x^3$ מחליפה סימן משלילי לחיובי ב-$x = 0$, ולכן זו נקודת מינימום, $(0, 5)$

שאלה 13. $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ ולכן $f''(x) = 6x + 2a$. מנקודת הפיתול: $f''(2) = 12 + 2a = 0$, ולכן $a = -6$. מהנקודה הקריטית: $f'(1) = 3 - 12 + b = 0$, ולכן $b = 9$. הפונקציה היא $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. בדיקה: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$ — אכן נקודה קריטית ב-$x = 1$, ו-$f''(x) = 6x - 12$ מתאפסת ב-$x = 2$ ✓

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא